

# Von Null zur eigenen Automatisierung

Anleitung für Einsteiger:innen — vom Installieren bis zum ersten laufenden Workflow

Starter-Repo: [github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon](https://github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon)

Du brauchst keine Programmier-Erfahrung. Du beschreibst in normalen Worten, was dir im Alltag Arbeit macht — und Claude baut die Automatisierung für dich. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt hin. Rechne mit **rund 20–30 Minuten**, bis alles steht.

## Die zwei Werkzeuge in einem Satz

n8n ist ein Baukasten für Abläufe: „Wenn X passiert, mach Y.“ — zusammengeklickt statt programmiert.

Claude Code ist der KI-Assistent, der diesen Baukasten *für dich bedient*: Du sagst, was du willst, Claude baut, testet und dokumentiert es.

## — Was du vorher brauchst

- ☐ Einen **Laptop** (Windows oder Mac) mit Internet
- ☐ Ein **Claude-Konto mit bezahltem Plan** (Pro, Max, Team oder Enterprise) — der Code-Bereich ist in der Gratis-Version nicht enthalten
- ☐ Eine **E-Mail-Adresse** für den kostenlosen n8n-Test-Zugang
- ☐ **Nur Windows**: „Git“ muss installiert sein (Schritt 1 erklärt es)

## 1 Claude Code installieren

1. Gehe auf [claude.com/download](https://claude.com/download) und lade die App für dein System herunter.
2. Installationsdatei ausführen, App starten und mit deinem **Claude-Konto anmelden**.
3. Oben in der App gibt es drei Bereiche: **Chat**, **Cowork** und **Code**. Klick auf **Code** — dort wird gebaut.

### ⚠ Nur Windows: Git zuerst installieren

Unter Windows startet der Code-Bereich **nur**, wenn das Hilfsprogramm **Git** vorhanden ist — Claude kann es sich also *nicht* selbst nachinstallieren. Installer: [git-scm.com/downloads/win](https://git-scm.com/downloads/win) — mit den Standard-Einstellungen installieren (einfach durchklicken) und **Claude danach einmal neu starten**. Auf dem Mac ist Git meistens schon dabei.

### Wenn beim Klick auf „Code“ eine Upgrade-Aufforderung kommt

Dann fehlt der bezahlte Plan. Der Code-Bereich braucht **Pro, Max, Team oder Enterprise** (Übersicht: [claude.com/pricing](https://claude.com/pricing)). Nach dem Upgrade die App einmal neu starten.

Gut zu wissen: Claude Code ist in der App bereits enthalten — du musst *nichts* zusätzlich installieren oder in einem schwarzen Terminal-Fenster tippen.

## 2 n8n-Zugang holen (kostenlos)

Damit Claude Workflows für dich bauen kann, braucht es einen n8n-Zugang. Der Test-Zugang ist kostenlos und in 3 Minuten fertig.

1. Auf [n8n.io](https://n8n.io) registrieren und die kostenlose **Cloud-Trial** starten.
2. **Notiere deine Adresse** — sie sieht so aus: `https://deinname.app.n8n.cloud`
3. In n8n ins Menü: **Settings** → **n8n API** → **Create API Key**.
4. **Kopiere den Schlüssel sofort** und leg ihn kurz zur Seite (z.B. in eine Notiz).

### Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt

Wenn du ihn verlierst, ist das kein Drama: einfach in n8n einen **neuen erstellen**. Behandle ihn wie ein Passwort — nicht weitergeben, nicht in Chats posten.

## 3 Den Starter einrichten lassen

Jetzt kommt der bequeme Teil: **Claude richtet alles selbst ein**.

1. Lege auf deinem Rechner einen **leeren Ordner** an, z.B. `Dokumente\Hackathon`.
2. In Claude im **Code-Bereich**: **Local** auswählen, dann auf „**Select folder**“ klicken und genau diesen Ordner wählen.
3. Schreib Claude nun diesen einen Satz:

### DAS SCHREIBST DU

**Richte mir `https://github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon` ein.**

Claude lädt den Starter herunter, richtet ihn ein und **fragt dich nach deiner n8n-Adresse und dem Schlüssel** aus Schritt 2. Beides einfach in den Chat schreiben.

### Was du dabei siehst — und was du tun musst

**Bestätigen.** Claude fragt vor Änderungen um Erlaubnis und zeigt dir, was es tun will → auf „**Accept**“ bzw. „**Zulassen**“ klicken.

**Evtl. eine Windows-Sicherheitsabfrage** (wenn ein Hilfsprogramm nachinstalliert wird) — mit „Ja“ bestätigen.

**Zum Schluss die App einmal neu starten**, damit die n8n-Verbindung und das Zusatzwissen geladen werden. Claude sagt dir das auch.

## 4 Kurz testen, ob alles verbunden ist

### DAS SCHREIBST DU

**Prüfe die n8n-Verbindung.**

### ✓ Wenn Claude „OK“ meldet, bist du startklar.

Kommt stattdessen ein Fehler, schau in die Tabelle „Wenn's mal klemmt“ weiter hinten — meist ist es nur ein Tippfehler in der Adresse.

## 5 Deine Idee klären — der beste Start

Der häufigste Stolperstein ist nicht die Technik, sondern: „Was genau soll ich eigentlich bauen — und wie sage ich das?“ Dafür gibt es im Starter eine eingebaute Hilfe.

### DAS SCHREIBST DU

Hilf mir, meine Idee zu klären.

Claude stellt dir dann eine einfache Frage nach der anderen — in Alltagssprache, ohne Fachbegriffe: Was nervt dich im Alltag? Was passiert immer wieder gleich? Womit arbeitest du? Am Ende bekommst du:

- einen **Steckbrief** deines Ablaufs (Auslöser → Schritte → Ergebnis),
- ein **Ablauf-Diagramm** zum Anschauen,
- und daraus baut Claude direkt weiter.

### Zwei Varianten — such dir aus, was passt

Noch gar keine Idee? Sag es einfach — Claude macht mit dir eine kurze Bestandsaufnahme und schlägt passende Ideen vor. Zum Stöbern gibt es im Projekt außerdem die Liste [docs/tourismus-ideen.md](#).

Schon einen fertigen Plan? Dann sag „grill mich“ — Claude klopft deinen Plan kritisch Frage für Frage ab, bevor gebaut wird. Das bewahrt dich davor, dir für den Hackathon zu viel vorzunehmen.

## 6 Den ersten Workflow bauen lassen

Sag einfach in eigenen Worten, was du brauchst. Zum Ausprobieren z.B.:

### DAS SCHREIBST DU

Bau mir einen Workflow: Ein Webhook empfängt einen Namen und antwortet mit einer freundlichen Begrüßung.

Das passiert dann automatisch — ohne dass du extra danach fragen musst:

| Claude macht ...                      | ... was das für dich heißt                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Baut den Workflow in deinem n8n       | Du kannst ihn sofort in n8n im Browser ansehen            |
| Prüft ihn auf Fehler                  | Tippfehler und falsche Einstellungen fallen sofort auf    |
| Testet mit Beispieldaten              | Du siehst, dass er wirklich läuft — nicht nur theoretisch |
| Schreibt Notizzettel hinein           | Im Workflow steht in einfacher Sprache, was wo passiert   |
| Macht einen Sicherheits-Check         | Keine offen herumliegenden Passwörter/Schlüssel           |
| Erstellt am Ende einen kurzen Bericht | Perfekt zum Vorzeigen bei der Präsentation                |

**Verstehen, wie n8n tickt?** Im Projekt liegen fertige Lern-Workflows unter [examples/workflows/](#). In n8n importieren über **Workflows → Import from File** — jeder erklärt sich per Notizzetteln selbst. Zum Start: [n8n-grundlagen.json](#), danach [ai-agent-grundlagen.json](#).

## 7 Optional: eigene Oberfläche & online stellen

Viele Ideen brauchen zusätzlich eine **Seite zum Anklicken** — ein Formular, ein Dashboard, eine Karte. Auch das baut Claude:

### BEISPIELE, DIE DU SAGEN KANNST

Bau mir ein Formular, das meinen Workflow startet.

Bau mir ein Dashboard, das die Ergebnisse aus meinem Workflow anzeigt.

### Anschauen

Sag „**starte mein Frontend**“. Claude startet alles selbst und gibt dir einen Link wie `http://localhost:3000` — draufklicken, fertig. *localhost* heißt: läuft auf deinem eigenen Laptop, ideal zum Bauen und für eine Demo am eigenen Bildschirm.

### Für alle im Internet erreichbar machen

Für eine echte Web-Adresse (z.B. zur Präsentation) gibt es den kostenlosen Dienst **Vercel**:

1. **Einmalig selbst**: auf [vercel.com](https://vercel.com) ein kostenloses Konto anlegen. Öffnet Claude danach ein Browser-Fenster zum Anmelden, kurz bestätigen.
2. Dann sagst du: „**stell mein Frontend online**“ — Claude erledigt den Rest und gibt dir die fertige öffentliche Adresse.

Dein n8n bleibt davon unberührt — es läuft ja schon in der Cloud. Und wenn du deine Arbeit sichern oder im Team teilen willst: „**lade mein Projekt auf GitHub**“ (dafür brauchst du ein kostenloses GitHub-Konto).

## — Wenn's mal klemmt

| Das siehst du                                               | Das hilft                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klick auf „Code“ verlangt ein Upgrade                       | Der Code-Bereich braucht einen bezahlten Plan (Pro, Max, Team oder Enterprise). Danach App neu starten.                                                                                                                  |
| Windows: lokale Session startet nicht / „git not found“     | Git installieren → <a href="https://git-scm.com/downloads/win">git-scm.com/downloads/win</a> , danach Claude <b>neu starten</b> .                                                                                        |
| Meldung, dass <code>node</code> oder <code>npm</code> fehlt | Claude installiert das beim Einrichten mit — einfach bestätigen. Danach die App <b>einmal neu starten</b> (vorher wird das Programm nicht gefunden).                                                                     |
| n8n-Verbindung schlägt fehl                                 | Adresse prüfen: vollständig mit <code>https://</code> und <b>ohne</b> Schrägstrich am Ende. Schlüssel komplett kopiert? Im Zweifel in n8n einen neuen erstellen und Claude sagen: „trag diesen neuen n8n-Schlüssel ein“. |
| Skills / Idee-Klärung reagieren nicht                       | Meist wurde die App nach dem Einrichten noch nicht neu gestartet. Einmal schließen und neu öffnen.                                                                                                                       |
| Claude fragt bei jedem Schritt um Erlaubnis                 | Ist die Standard-Einstellung („Manual“). Für flüssigeres Arbeiten auf „ <b>Accept edits</b> “ umstellen — Claude darf dann Dateien direkt ändern.                                                                        |
| Du hast dich verrannt                                       | Einfach sagen: „ <i>das war nicht, was ich wollte — lass uns nochmal von vorn</i> “. Du kannst Claude jederzeit unterbrechen und korrigieren.                                                                            |

## — Spickzettel — Sätze, die immer funktionieren

| Wenn du ...                            | ... dann sag                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ganz neu anfängst                      | „Richte mir <a href="https://github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon">https://github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon</a> ein.“ |
| wissen willst, ob n8n verbunden ist    | „Prüfe die n8n-Verbindung.“                                                                                                                         |
| noch keine oder eine unklare Idee hast | „Hilf mir, meine Idee zu klären.“                                                                                                                   |
| einen fertigen Plan hast               | „Grill mich.“                                                                                                                                       |
| etwas bauen willst                     | „Bau mir ...“ (einfach in eigenen Worten beschreiben)                                                                                               |
| deine App sehen willst                 | „Starte mein Frontend.“                                                                                                                             |
| sie online stellen willst              | „Stell mein Frontend online.“                                                                                                                       |
| deine Arbeit sichern willst            | „Lade mein Projekt auf GitHub.“                                                                                                                     |
| nicht mehr weißt, was gebaut wurde     | „Erkläre mir in einfachen Worten, was mein Workflow macht.“                                                                                         |

### Drei Tipps aus der Praxis

1. **Klein anfangen.** Ein Ablauf, der wirklich läuft, ist mehr wert als drei halbfertige.
2. **In eigenen Worten reden.** Du musst keine Fachbegriffe kennen — beschreib es so, wie du es einer Kollegin erklären würdest.
3. **Nachfragen ist erlaubt.** „Warum hast du das so gebaut?“ oder „Erklär mir das nochmal einfacher“ — Claude antwortet dir geduldig.



### Friedemann Schütz

(AI) Automation Expert · n8n Ambassador · AI Implementation

Ich unterstütze dich dabei, **Prozesse zu automatisieren**, **KI sinnvoll einzusetzen** — und beides **auf eigener Infrastruktur** zu betreiben. Für den Hackathon reicht die Cloud; für Unternehmen setze ich Lösungen self-hosted, DSGVO-konform und produktionsreif um.

n8n-Beratung · Workflow-Entwicklung · Workshops & Schulungen · KI-Agenten · Frontends · Infrastruktur · Datenmanagement & Prozessoptimierung — aus Essen, im ganzen DACH-Raum.

[friedemann-schuetz.de](https://friedemann-schuetz.de)

[LinkedIn](#)

[GitHub](#)

[Termin buchen](#)

[f.schuetz@posteo.de](mailto:f.schuetz@posteo.de)

**Kostenlos ausprobieren — KI-Check:** In 5 Minuten Chat herausfinden, wo KI und Automatisierung in deinem Betrieb wirklich etwas bringen. Ergebnis: konkrete nächste Schritte plus Infografik. → [ki-check.friedemann-schuetz.de](https://ki-check.friedemann-schuetz.de)

Hackathon-Starter · [github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon](https://github.com/freddy-schuetz/nrw-tourismus-hackathon) · MIT-Lizenz

Grundlage & Idee: snipKI ([snipki.de](https://snipki.de)) · n8n-Kern-Skills und n8n-MCP-Server von Romuald Czulonkowski ([czlonkowski](https://czlonkowski.com)).